CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : SIXIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE 9
PROPORTIONNALITÉ : POURCENTAGES ET ÉCHELLES

Rappel. Prendre $p\,\%$ d'une quantité, c'est la multiplier par $\dfrac{p}{100}$.

Correction de l'exercice 1 : Calculer un pourcentage

a) $\dfrac{25}{100} \times 840 = \boxed{210}$

b) $\dfrac{15}{100} \times 2000 = \boxed{300}$

c) $\dfrac{40}{100} \times 35 = \boxed{14}$

Correction de l'exercice 2 : Les élèves d'un collège

1) 6e : $\dfrac{35}{100} \times 600 = \boxed{210 \text{ élèves}}$; 3e : $\dfrac{25}{100} \times 600 = \boxed{150 \text{ élèves}}$.

2) 5e et 4e : $600 - 210 - 150 = \boxed{240 \text{ élèves}}$, soit $100\,\% - 35\,\% - 25\,\% = \boxed{40\,\%}$ (vérification : $\frac{40}{100} \times 600 = 240$).

Correction de l'exercice 3 : Remise

1) Remise : $\dfrac{15}{100} \times 8000 = \boxed{1200 \text{ F}}$.

2) Nouveau prix : $8000 - 1200 = \boxed{6800 \text{ F}}$.

Correction de l'exercice 4 : Échelle d'une carte

1) $4 \times 50000 = 200000 \text{ cm} = \boxed{2 \text{ km}}$.

2) $7{,}5 \text{ km} = 750000 \text{ cm}$; $750000 : 50000 = \boxed{15 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 5 : Plan d'une salle

1) $12 \text{ m} = 1200 \text{ cm}$, $1200 : 200 = 6 \text{ cm}$; $8 \text{ m} = 800 \text{ cm}$, $800 : 200 = 4 \text{ cm}$.
Sur le plan : $\boxed{6 \text{ cm sur } 4 \text{ cm}}$.

2) $1{,}6 \text{ m} = 160 \text{ cm}$, $160 : 200 = \boxed{0{,}8 \text{ cm}}$.

LN_EDUCATION

Correction de l'exercice 6 : **Coefficients de proportionnalité**

1) $k = \dfrac{4}{5} = \boxed{0{,}8}$ (kg par litre).

2) $k' = \dfrac{5}{4} = \boxed{1{,}25}$ (litres par kg).

3) $10 \times 0{,}8 = 8$; $2{,}5 \times 0{,}8 = 2$; $6 \times 1{,}25 = 7{,}5$.

Volume (L)	5	10	2,5	**7,5**
Masse (kg)	4	**8**	**2**	6

$k \times k' = 0{,}8 \times 1{,}25 = \boxed{1}$: k et k' sont inverses l'un de l'autre.

LN_EDUCATION